
分析学笔记

Bore Liu

2026.08

目录

I	数学分析	1
1	基本概念	2
2	实数	3
2.1	实数公理	3
2.1.1	实数运算的代数性质	5
2.2	形式语言	6
3	极限	7
3.1	序列极限	7
3.1.1	定义和例子	7
3.1.2	数列极限的性质	7
3.1.3	数列极限的存在问题	8
3.1.4	级数初步	16
3.2	函数极限	20

Part I

数学分析

Chapter 1

基本概念

Chapter 2

实数

2.1 实数公理

存在唯一的完备全序域，称之为实数域。

- **存在性**：通过具体的构造实现。
- **唯一性**：不同的构造方法得到的结果是一致的。
- **完备全序域**：
- **域**：

域 $\simeq$ 可做四则运算的集合.

即 $(\mathbb{F}, +, \times, 0, 1)$ 为一个域，如果其满足以下性质：

1. $x + y = y + x$ 。
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$ 。
3. $x + 0 = 0 + x = x$ 。
4. 对于 $x \in \mathbb{F}$ ，存在唯一的 y ，使得

$$x + y = y + x = 0.$$

于是可以称 y 为 x 的相反数，并定义减法运算

$$x - y := x + (-y).$$

5. $xy = yx$ 。
6. $(xy)z = x(yz)$ 。
7. $x \times 1 = 1 \times x = x$ 。
8. 对于 $x \in \mathbb{F}$ 且 $x \neq 0$ ，存在唯一的 y ，使得

$$xy = yx = 1.$$

于是可以称 y 为 x 的倒数，并定义除法运算

$$\frac{x}{y} := x \times \frac{1}{y}.$$

9. 相容性条件:

$$x(y+z) = xy + xz.$$

这里默认了 $0 \neq 1$, 否则会导致一些问题。集合

$$\mathbb{F} = \{0\}$$

满足上面的所有性质, 但在域论中并不是一个特别好的对象, 通常作为一个反例出现。

全序域

$(\mathbb{F}, +, \times, 0, 1, \leq)$ 为一个全序域, 如果其还满足以下性质:

10. $x \leq x$ 。

11. 若 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 那么 $x = y$ 。

12. 若 $x \leq y$ 且 $y \leq z$, 那么 $x \leq z$ 。

13. 对于 $x, y \in \mathbb{F}$, 或者 $x \leq y$, 或者 $y \leq x$ 。

前面三条是序关系的条件, 本条则是全序条件。由于全序集可以直观地表示为类似实数轴的一条直线, 所以全序又称为线性序。

14. 若 $x \leq y$, 则

$$x + z \leq y + z.$$

15. 若 $x \leq y$ 且 $z \geq 0$, 则

$$xz \leq yz.$$

完备性

这里的完备性指 **Dedekind 完备性**:

16. 对于 $\mathbb{F}$ 的两个非空子集 A, B , 若对任意

$$x \in A, \quad y \in B$$

都有 $x \leq y$, 则存在 $c \in \mathbb{F}$, 使得对任意 $x \in A$ 和 $y \in B$, 都有

$$x \leq c \leq y.$$

存在性

定义 2.1.1: 完备全序域的存在性

在 $\mathbf{ZF}$ 集合论中, 存在一个集合 $\mathbb{F}$ 、其中的两个元素

$$0, 1 \in \mathbb{F}, \quad 0 \neq 1,$$

集合 $\mathbb{F}$ 上的两个运算 $+$ 、 $\times$, 以及一个关系 $\leq$, 使其满足前面的

唯一性

定义 2.1.2

设 $(\mathbb{F}_1, +_1, \times_1, 0_1, 1_1, \leq_1)$ 和 $(\mathbb{F}_2, +_2, \times_2, 0_2, 1_2, \leq_2)$ 是两个完备全序域, 则存在唯一的双射

$$f : \mathbb{F}_1 \longrightarrow \mathbb{F}_2,$$

使得:

$$f(x +_1 y) = f(x) +_2 f(y),$$

$$f(x \times_1 y) = f(x) \times_2 f(y),$$

$$f(1_1) = 1_2,$$

$$f(0_1) = 0_2,$$

$$x \leq_1 y \iff f(x) \leq_2 f(y).$$

若这样的映射 f 存在, 则称 $\mathbb{F}_1$ 与 $\mathbb{F}_2$ **同构**。唯一性问题又称为**范畴性问题**。

2.1.1 实数运算的代数性质

1. 加法公理的推论

- (a) 零元唯一.
- (b) 对于任意的 x , x 的负元唯一.
- (c) 方程 $a + x = b$ 有唯一解 $x = b + (-a) = b - a$.

2. 乘法公理的推论

- (a) 单位元唯一.
- (b) 对于任意的 $x \in \mathbb{R} \setminus 0$, 存在唯一的逆元 x^{-1} .
- (c) 对于任意的 $a \in \mathbb{R} \setminus 0$, $a \cdot x = b$ 有唯一的解 $x = a^{-1} \cdot b$.

3. 加法和乘法联系公理的推论

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$.
- (b) $(x \cdot y = 0) \Rightarrow (x = 0) \vee (y = 0)$.
- (c) $-x = (-1) \cdot x$.
- (d) $(-1) \cdot (-x) = x$.
- (e) $(-x) \cdot (-x) = x \cdot x$.

其中 (c), (d) 的证明可以如下考虑: 对于 (c), 由逆元的唯一性, 即要证明 RHS 也是 x 的逆元, 也即证明 $x + (-1) \cdot x = 0$, 而这根据分配律和 (a) 易得. (d) 的证明完全同理.

4. 序公理的推论

记 $(x < y) \Leftrightarrow ((x \leq y) \wedge (x \neq y))$

(a) $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 下关系仅一条成立

$$x < y, x = y, y < x$$

证明其实很简单, 由序公理, 对于任意的 x, y , 有 $(x \leq y) \vee (y \leq x)$. 若 $x \neq y$, 则 $(x < y) \vee (y < x)$, 也就是上结果.

(b) $\forall x, y, z$,

$$(x \leq y) \wedge (y < z) \Rightarrow (x < z) \quad (x < y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow (x < z)$$

证明第二个, $((x < y) \wedge (y \leq z)) \Rightarrow ((x \neq y) \wedge (x \leq y) \wedge (y \leq z)) \Rightarrow ((x \neq y) \wedge (x = y))$. 矛盾!

2.2 形式语言

如果人类文明将遭遇危机, 使得所有人类无一幸免, 而只能留下一句话, 那么物理学家可能会选择留下:

所有物体都是由原子构成。

而对于数学家, 大概会是:

数学是一种语言

Chapter 3

极限

3.1 序列极限

3.1.1 定义和例子

3.1.2 数列极限的性质

a. 一般性质

b. 极限过程与算术计算

c. 极限过程与不等式

本小节的重点在于下面这一条定理:

定理 3.1.1: 夹逼定理

若对于数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足对于任意的 $n > N \in \mathbb{N}, x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$.

证明. 证明很直接, 由极限的定义, 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 N' , 使得 $n \geq N'$ 时, 有 $|x_n - A| < \epsilon$, 也就是满足 $A - \epsilon < x_n$. 同理有 $z_n < A + \epsilon, n \geq N''$. 于是取 $m = \max\{N', N''\}$ 就有

$$A - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < A + \epsilon$$

由极限的定义可知 $\{y_n\}$ 的极限也是 A . □

夹逼定理是一个非常有用的定理, 下面给出几个例子.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证明. 考虑数列 $a_n = \sqrt[n]{n} - 1$, 可知 $a_n \geq 0$. $n = (1 + a_n)^n$, 于是由二项式定理有 $n \geq \frac{n(n-1)}{2} a_n^2$. 即

$$0 \leq a_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{n-1}} = 0$, 所以 $\{a_n\}$ 的极限为 0, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. □

当然在后面学习了对数增长速度慢于线性函数, 就可以很快得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln n / n} = e^0 = 1$$

2. 由上可知 $\forall m \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. 同样是根据夹逼定理 ($m < n$).

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, \dots, a_m\} = a$. 利用

$$a^n \leq a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n \leq na^n.$$

容易得到.

3.1.3 数列极限的存在问题

a. Cauchy 准则

定义 3.1.2: Cauchy 列

若序列 $\{x_n\}$ 满足 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得对于任意的 $m > N, n > N$ 都有 $|x_m - x_n| < \epsilon$. 则称该序列为 Cauchy 列.

直观上来看, Cauchy 列也即是尾部元素越来越接近的序列, 当然中间可以出现偶尔一些跳出这些靠近的点, 但是在某一个大 N 后就一定要都很接近. Cauchy 列最重要的性质当然就是用于序列极限的存在.

定理 3.1.3

序列收敛, 当且仅当其为 Cauchy 列.

证明. 对于收敛序列 $\{x_n\}$, 设其极限为 A , 对于任意的 $\epsilon > 0$ 存在 N 以及 $m, n > N$, 有 $|x_m - A| < \epsilon/2, |x_n - A| < \epsilon/2$, 那么

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - A| + |x_n - A| < \epsilon$$

即收敛序列都是 Cauchy 列.

反之, 为了证明 Cauchy 列收敛, 先证明 Cauchy 列是有界的. 取其定义中 $m = N + 1$, 于是 $|x_n - x_{N+1}| < \epsilon$, 即当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n| < |x_{N+1}| + \epsilon$$

所以对于任意的 n , 都有

$$|x_n| < \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, |x_{N+1}| + \epsilon\}$$

根据前面所得到的有界非空集的性质, 存在唯一的上下确界

$$a_n = \inf_{k \geq n} x_k \qquad b_n = \sup_{k \geq n} x_k$$

有 $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$. 于是形成了闭区间套, 记 $I_n = [a_n, b_n]$, 并记其共有的点为 A . 由 Cauchy 列的定义, 取其中 $m = N$, 对于任意的 $\epsilon > 0$ 存在 N 使得对于 $n > N$ 都有 $|x_n - x_N| < \epsilon/3$. 而根据上下确界的定义, 也就是 $b_n - a_n \leq 2\epsilon/3 < \epsilon$. 而 A 和 x_k 都在 $[a_n, b_n]$ 中, 所以 $|x_n - A| < \epsilon$. 也就是 $x_n \rightarrow A$. $\square$

下面给出一些例子

1. $x_n = (-1)^n$ 不是收敛序列. 取 $\epsilon = 1/2$ 就很容易发现其不是 Cauchy 列.

2. 调和级数 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 不收敛. 取 $\epsilon = \frac{1}{2}$, 有

$$|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

所以不是 Cauchy 列, 也即不收敛.

利用 Cauchy 列还可以证明下定理.

定理 3.1.4: 压缩映像原理

若对于一个函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$, 存在 $0 < q < 1$, 对于任意的 $x, y \in [a, b]$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|$$

那么存在唯一 $c \in [a, b]$ 使得 $f(c) = c$, 称 c 为函数的不动点.

注意这里会提起用到了函数连续的概念.

证明. 考虑 $x_0 \in [a, b]$, 令 $x_1 = f(x_0) \in [a, b]$, $x_2 = f(x_1) \dots$ 由此得到序列 $\{x_n\}$, 有

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq q|x_n - x_{n-1}| \leq \cdots \leq q^n |x_1 - x_0|$$

但注意并不能就此说明 x_n 是 Cauchy 列, 因为 Cauchy 的定义需要 m, n 的任意性. 所以考虑一般的

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq q^{n+p-1} |x_1 - x_0| + q^{n+p-2} |x_1 - x_0| + \cdots \\ &= \frac{1}{1-q} q^n |x_1 - x_0| \end{aligned}$$

于是构造 $\frac{1}{1-q} q^n |x_1 - x_0| < \epsilon$ 即可. 这里略去关于 ϵ 的一些详细叙述. 于是证明了 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 所以有极限 c . 由于 $[a, b]$ 为闭, 所以其极限点一定在其内, 也就是说 $c \in [a, b]$. 另一方面

$$|f(x_n) - f(c)| \leq q|x_n - c| \rightarrow 0$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c)$, 也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = f(c)$. 又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$, 所以 $c = f(c)$.

最后再考虑 c 的唯一性, 若有两个不动点 c_1, c_2 , 那么

$$|c_1 - c_2| = |f(c_1) - f(c_2)| \leq q|c_1 - c_2|$$

由于 $0 < q < 1$, 所以 $|c_1 - c_2| = 0$. □

b. 单调数列极限存在准则

定理 3.1.5

不减有上界数列有极限.

注意, 不减序列有上界就意味着其有界.

证明. 由非空有上界序列存在上确界, 令 $s = \sup x_n$, 那么对于任意的 ϵ , 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $s - \epsilon < x_N \leq s$. 当 $n \geq N$, 由于是不减序列, 所以 $s - \epsilon < x_N \leq x_n \leq s$, 即

$$s - \epsilon < x_n \leq s$$

根据极限的定义, 也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = s$. 也就是说极限就是上确界. $\square$

反之, 完全同意的方法可以证明, 不增有下界数列由极限. 这两条定理多用于判断序列项之间关系明了时, 序列的极限是否存在.

下面给出一些例子

1. $q > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{q^n} = 0$.

考虑到

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+1}{q \cdot n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{1}{q}.$$

显然, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{q} < 1$. 也就是说存在 N 使得当 $n > N$ 有 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$, 即 $x_{N+1}, x_{N+2}, \dots, x_n, \dots$ 是一个递减数列. 又显然有 $x_n > 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 对递推关系两边同时取极限, 即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \frac{1}{q} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

于是得到 $q > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{q^n} = 0$.

从前的学习高数时, 似乎常常忽略极限存在的判断而直接用后面的方法去计算极限...

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

前面用二项式公式放缩得到过的结果, 这里用上面得到的结论很容易就能得到. 因为对于任意的 $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(1+\epsilon)^n} = 0 < 1$$

其中 $1+\epsilon > 1$, 所以存在一个 N 使得 $n \geq N$ 有 $n < (1+\epsilon)^n$. 即 $1 < \sqrt[n]{n} < 1+\epsilon$, 又即 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \epsilon$, 极限为 1.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^n}{n!} = 0$.

$x_n = \frac{q^n}{n!}$, 那么 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{q}{n+1}$. 若 $n > q-1$, 则 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$, 数列开始递减. 又由于下界 0 的存在, 所以极限存在. 递推关系两边同时取极限可得极限为 0.

注意, 定理中所得到的结论是极限为上(下)确界, 所以这里观察到恒大于 0 只是一个下界, 并不能够直接说明就是极限.

c. e 数

定义 3.1.6

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

首先证明极限存在. 引入 Bernoulli 不等式

$$(1 + \alpha)^n \geq 1 + \alpha, \alpha \geq -1$$

利用归纳法很容易证明. 令 $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, 显然 $n=1$ 时成立.

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \frac{n}{n+1} > 1$$

又因为 $y_n > 0$, 所以极限存在, 这个极限也就是 e .

另一方面, $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 有

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$$

而 $y_n > x_n$ 说明 x_n 有上界. 于是

$$x_n < e < y_n$$

取对数有

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

求和得

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n+1} < \sum_{n=1}^k \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(k+1) < \sum_{n=1}^k \frac{1}{n}$$

令 $\zeta_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots - \ln n$, 有

$$\zeta_{n+1} - \zeta_n = \frac{1}{n+1} - \ln \frac{n+1}{n} < 0$$

另一方面, 根据前面所得到的不等式 $\zeta_n > 0$. 所以 ζ_n 极限存在, 记为 Euler 数 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_n$.

d. 子列与数列的部分极限

定理 3.1.7: Balzano-Weierstrass 定理

任何有界实数列都有收敛子列

证明. 考虑 E 是 $\{x_n\}$ 的值集.

- E 是有限集, 那么至少有一个点 $x \in E$ 及序号 $n_1 < n_2 < \dots$ 使得

$$x_{n_1} = x_{n_2} = \cdots = x$$

该子序列 $\{x_n\}$ 是常数列, 收敛.

- E 是无限集, 根据集合的 Balzano-Weierstrass 定理可知至少存在一个极限点 $x \in E$, 且 $\exists M$ 使得 $|x| < M$, 于是存在 x_{n_1} 使得

$$|x_{n_1} - x| < 1$$

根据极限点的定义, 总还可以找到 $x_{n_2} > x_{n_1}$ 满足

$$|x_{n_2} - x| < \frac{1}{2}$$

进一步递推, 可知对于 x_{n_k} 满足

$$|x_{n_k} - x| < \frac{1}{k}$$

总有 $x_{n_{k+1}}$ 使得 $|x_{n_{k+1}} - x| < \frac{1}{k+1}$, 根据该方法所构造的子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 x .

□

定义 3.1.8: 数列极限趋于 $\pm\infty, \infty$

称数列的极限趋于正无穷

$$(x_n \rightarrow +\infty) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \right) := (\forall c, \exists N \in \mathbb{N}, n > N(x_n > c))$$

完全同理定义数列极限趋于负无穷和无穷

$$(x_n \rightarrow -\infty) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \right) := (\forall c, \exists N \in \mathbb{N}, n > N(x_n < c))$$

$$(x_n \rightarrow \infty) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \right) := (\forall c, \exists N \in \mathbb{N}, n > N(|x_n| > c))$$

以上的数列都发散的.

注意, 无界数列并不一定趋于无穷, 因为极限为无穷的重点仍是在某项之后足够得大. 例如数列 $a_n = n^{(-1)^n}$ 就是一个无界数列, 但是并不趋于 $+\infty$.

定义 3.1.9: 上下确界与上下极限

对于序列 $\{x_n\}$, 若 $\{x_n\}$ 下有界, 令 $\inf_{k \geq n} x_k =: a_n$, 那么显然 a_n 是递增的. 则根据不减序列极限存在等价于其有界性, 可知

- 要么 $\exists l, l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$
- 要么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

定义下极限为

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k$$

若 $\{x_n\}$ 无下界, 那么 $a_n := \inf_{k \geq n} x_k = -\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

于是可以完全同理定义上极限.

一些例子:

$$1. x_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}.$$

很显然, $\inf_{k \geq n} x_k = -1, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -1, \sup_{k \geq n} x_k = 1, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

$$2. x_k = k^{(-1)^k}.$$

$\inf_{k \geq n} x_k = 0, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \sup_{k \geq n} x_k = +\infty, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

定义 3.1.10: 部分极限

若 x (可能是 $\pm\infty, \infty$) 是 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 的极限.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$$

则称 x 是 $\{x_n\}$ 的部分极限.

定理 3.1.11: 上(下)极限是最大(小)的部分极限

若有界数列 $\{x_n\}$ 存在上极限与下极限, 那么其上(下)极限是最大(小)的部分极限.

证明. 首先证明下极限是部分极限. 记 $i_n = \inf_{k \geq n} x_k$, 由于 i_n 是不减序列, 且 $\{x_n\}$ 是有界的. 所以存在 $i = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$. 根据下确界的定义, 对于任意的 ϵ 总能找到 x_{k_1}

使得 $i_1 \leq x_{k_1} \leq i_1 + \epsilon$, 也就是有

$$|x_{k_1} - i_1| < 1$$

. 于是对于 $i_{k_1} := \inf_{k \geq \max(2, k_1+1)} x_k$, 总能找到 x_{k_2} 使得

$$|x_{k_2} - i_{k_1}| < \frac{1}{2}$$

由此可知, 对于 $i_{k_n} := \inf_{k \geq \max(n+1, k_n+1)} x_k$, 存在 $i_{k_n} \leq x_{k_n} \leq i_{k_n} + \frac{1}{n}$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{k_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} i_{k_n} = \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$$

故 i 是 $\{x_n\}$ 的部分极限.

对于任意的 $\epsilon > 0$ 可以求出 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $i - \epsilon < i_n$, 即对于任意的 $k \geq n$ 有 $i - \epsilon < i_n = \inf_{k \geq n} x_k \leq x_k$. 所以 $\{x_k\}$ 的任何部分极限都不能小于 $i - \epsilon$, 取极限即说明, 任意的部分极限不小于 i .

对于上极限, 可以完全同理证明. □

推论 3.1.12

$\{x_n\}$ 趋于 x 或 $\pm\infty$ 等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

证明. 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k = +\infty$$

对于任意的 c , 存在 N 使得 $n \geq N$ 有 $\inf_{k \geq n} x_k > c$, 即有 $x_n > c$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$. 证明同上.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k = l$$

另一方面,

$$\inf_{k \geq n} x_k \leq x_n \leq \sup_{k \geq n} x_k$$

利用夹逼定理即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$. □

推论 3.1.13

数列收敛当且仅当其每个子列都收敛.

证明. $\Leftarrow$ 是显然的, 因为数列本身也是其子列之一.

$\Rightarrow$ $\{x_n\}$ 收敛, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

又因为对于任意的子列 $\{x_{n_k}\}$

$$\inf_{n \geq n_k} x_n \leq \inf_{l \geq k} x_{n_l} \leq x_{n_k} \leq \sup_{h \geq k} x_{n_h} \leq \sup_{n \geq n_k} x_n$$

夹逼定理得该子列收敛.

□

实际上, 还有一些更实用的判断, 比如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = l$$

证明也很简单: $\Leftarrow$ 由极限的定义, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = l$ 即 $\forall \epsilon, \exists N'$ 使得 $2n > N'$ 有 $|a_{2n} - l| < \epsilon$. 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = l$ 即是 $2n+1 > N''$ 使得 $|a_{2n+1} - l| < \epsilon$. 于是可以取 $N = \max\{\lceil \frac{N'}{2} \rceil + 1, \lceil \frac{N''-1}{2} \rceil + 1\}$ 就有 $n > N$ 时, $|a_n - l| < \epsilon$.

$\Rightarrow$: 由上推论得. 或者按照极限的定义也很容易写出. 于是完成了证明. 显然, 相对于上推论, 这一条结论用于判断极限的存在性是简单得多的. 照此, 还可以得到譬如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n+2} = l.$$

一个经典的例子是

$$S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

问 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = ?$

在前面我们已经得到了 Euler 数的相关定义, 有

$$\zeta_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \qquad \lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_n = c$$

而

$$\begin{aligned} S_{2n} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\ &= \zeta_{2n} - \frac{1}{2} \zeta_n - \frac{1}{2} \ln n + \ln 2n - \frac{1}{2} \zeta_n \end{aligned}$$

取极限, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \ln 2$. 再考虑到

$$S_{2n} = S_{2n-1} - \frac{1}{2n}$$

取极限, 即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} = \ln 2$. 所以就得到了奇偶子列的极限都是 $\ln 2$. 利用前面得到的推论, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln 2.$$

推论 3.1.14

$\{x_n\}, \{y_n\}$ 都是有界数列. 那么

1. 若 $x_n \leq y_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

3. 若 $x_n, y_n \geq 0$. 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

证明. 对 2. 中第一条进行证明. 对于第一个不等式, 考虑到存在 $\{x_{n_k} + y_{n_k}\}$ 使得其极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n_k} + y_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$$

另一方面

$$\inf_{j \geq n_k} x_j + \inf_{j \geq n_k} y_j \leq x_{n_k} + y_{n_k}$$

取极限即得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$$

对于第二个不等式, 考虑到

$$y_k \leq \sup_{k \geq n} y_k$$

有

$$x_k + y_k \leq x_k + \sup_{k \geq n} y_k$$

两边取 $k \geq n$ 的下确界, 得

$$\inf_{k \geq n} (x_k + y_k) \leq \inf_{k \geq n} x_k + \inf_{k \geq n} \sup_{k \geq n} y_k = \inf_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k$$

取极限 $k \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

其他可以同理证明.

对于第一个不等式的证明, 似乎抽子列是冗余的? 直接考虑到对于任意的 n 和 $k \geq n$ 都有

$$x_k \geq \inf_{j \geq n} x_j, \quad y_k \geq \inf_{j \geq n} y_j$$

所以加起来再对 $k \geq n$ 取下界并令 $n \rightarrow \infty$ 就得到了结论.

其直观含义是: 尾部中的每一项都同时满足

$$x_k \geq \inf_{j \geq n} x_j, \quad y_k \geq \inf_{j \geq n} y_j$$

但是两个数列取得低值时的指标不一定相同, 所以一般来说没有

$$\lim(x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n.$$

就例如

$$x_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数,} \\ 1, & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

$$y_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数,} \\ 0, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

从中也可以看出为什么有第二个不等式. 另外交换 x, y 也很容易得到

$$\lim(x_n + y_n) \leq \overline{\lim} x_n + \lim y_n.$$

一些例子

1. $\alpha \geq 2$, $y_n = \alpha x_{n+1} + x_n$, 则 $\{y_n\}$ 收敛当且仅当 $\{x_n\}$ 收敛.

证明. 必要性是显然的, 若 $\{x_n\}$ 收敛, 根据极限运算两边取极限, 或者 Cauchy 准则就能很容易得到 $\{y_n\}$ 收敛.

再考虑 $\{y_n\}$ 收敛时, 存在 M 使得对于任意的 n 都有 $|y_n| \leq M$, 且总是可以取到尽可能大的 M , 所以不妨令 $|x_1| \leq M$. 于是考虑归纳法, 若 $|x_n| < M$, 则

$$|x_{n+1}| \leq \frac{1}{\alpha}(|y_n| + |x_n|) \leq \frac{2M}{\alpha} \leq M$$

所以对于任意的 n 都有 $|x_n| \leq M$. 对于 $x_n = y_n - \alpha x_{n+1}$, 令

$$\begin{aligned} l &:= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (y_n - \alpha x_{n+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} y_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-\alpha x_{n+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} y_n - \alpha \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} \end{aligned}$$

令 $i := \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, 于是

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n - \alpha i$$

同理有

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n - \alpha l$$

上两式相减得 $l - i = \alpha(l - i)$, 由于 $\alpha \geq 2$, 所以 $l = i$. 有界加之上下极限相等, 所以收敛. $\square$

2. $x_n = \sin n$ 很容易构造出其上下极限不相等, 所以极限不存在.

3.1.4 级数初步

定义 3.1.15: 级数

对数列的部分项求和, 若 $p \leq q$, 定义

$$\sum_{l=p}^q a_l := a_p + a_{p+1} + \cdots + a_q$$

所谓的级数就是

$$\sum_{l=1}^{+\infty} a_l := a_1 + a_2 + \cdots$$

其前 n 项称之为部分和

$$S_n = \sum_{l=1}^n a_l := a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = i$ 存在, 则称该级数收敛. 否则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm\infty$, 级数发散.

a. 级数收敛的 Cauchy 准则

将 S_n 视为数列, 根据数列的 Cauchy 准则, 很容易得到级数的 Cauchy 准则.

定理 3.1.16: 级数收敛的 Cauchy 准则

$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{s.t. } m > n > N (|S_m - S_n| < \epsilon), \text{i.e.}$

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_m| < \epsilon$$

根据上定理, 很容易得到下推论

推论 3.1.17

1. 只改变级数的有限项并不会改变其敛散性
2. 级数收敛有必要条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

第一条根据 Cauchy 准则是显然的. 第二条可以取 Cauchy 准则中 $n = 0$ 于是有 $|a_m| < \epsilon$ 也就是上推论 2. 或者更直接地, 对于收敛级数有

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

两边取极限也可以得到上推论 2. 一些例子:

(i) $1 + q + q^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1}.$

$S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q},$ 若 $|q| < 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1}{1-q}$$

(ii) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$. 虽然满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 但是我们已经知道, 这个级数并不收敛 $\zeta_n = S_n - \ln n$, 再次说明了这只是一个必要条件.

(iii) $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$

$a_n = (-1)^{n+1}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 所以该级数发散. 但是

$$0 = (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots$$

$$1 = 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots$$

也就是说对级数中插入括号会改变结果. 更准确来说, 这正是因为原级数不收敛, 数列 $\{S_n\}$ 的上下极限不相等所导致, 其子数列的极限会在 0 和 1 之间, 不同括号就是截取了不同的子列.

b. 绝对收敛级数**定义 3.1.18**

若 $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛.

推论 3.1.19

绝对收敛级数一定收敛.

根据 Cauchy 准则以及下三角不等式很容易得到,

$$|a_n| + |a_{n+1}| + \cdots + |a_m| \geq |a_n + a_{n+1} + \cdots + a_m|.$$

但收敛并不一定绝对收敛, 一个经典的反例是

$$S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^n \left(\frac{1}{n} \right)$$

前面我们已经得到了 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln 2$. 而另一方面, 我们知道调和级数是发散的, 所以收敛只是绝对收敛的必要条件.

定理 3.1.20: 非负有上级数收敛

非负级数收敛, 当且仅当其部分和数列有上界.

根据非减有上界数列收敛可知.

定理 3.1.21: 比较定理

若对于两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $n \geq N, |a_n| \leq b_n$. 那么

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.
- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

证明. 记

$$A_n := \sum_{l=1}^n |a_l|, B_n := \sum_{l=1}^n b_l$$

由于 $|a_n| \leq b_n$, 所以

$$A_n \leq B_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

A_n 是不减的数列, 根据前定理, 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

另一方面, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_l|$ 发散, 考验反证法. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 矛盾! $\square$

一些例子:

- 在 $n \geq 2$ 时, 有如下不等式

$$\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)n}$$

且其中 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)n}$ 是收敛的, 所以 $\sum \frac{1}{n^2}$ 有上界, 由前定理可知收敛..

实际上, 在后面将计算得到该级数等于 $\frac{\pi^2}{6}$

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$.

由于 $|\frac{\sin n}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$, 而上面得到了 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛.

定理 3.1.22: Cauchy 根值检验法

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \alpha$, 则

- 若 $\alpha < 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.
- 若 $\alpha = 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性不确定.
- 若 $\alpha > 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明. 当 $\alpha < 1$, 则存在 q 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{|a_k|} = \alpha < q < 1$$

即存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对于 $n > N$

$$\sup_{k \geq n} \sqrt[k]{|a_k|} < q \Rightarrow \sqrt[k]{|a_k|} < q \Rightarrow |a_n| < q^n$$

由于 $0 < q < 1$, 所以 $\sum q^n$ 收敛. 由比较定理可知 $\sum |a_n|$ 收敛.

当 $\alpha > 1$, 存在 n_k 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} = \alpha > q > 1$$

存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得 $k \geq K$ 有

$$\sqrt[n_k]{|a_k|} = \alpha > q \Rightarrow |a_k| > q^{n_k}$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n_k}| \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} \neq 0$, 所以发散.

对于 $\alpha = 1$, 这里给出两个例子

- $\frac{1}{n} : \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散.
- $\frac{1}{n^2} : \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = 1$, 而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛.

□

例: 问 $x = ?$, 可使得 $\sum_{n=1}^{\infty} (2 + (-1)^n)^n x^n$ 收敛.

证明. 令 $a_n = (2 + (-1)^n)^n x^n$, 于是

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \left(\sqrt[n]{|2 + (-1)^n|^n} \right) |x| = |x| (2 + (-1)^n)$$

所以 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = |x| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (2 + (-1)^n) = 3|x|$, 即若 $3|x| < 1$, 则该级数绝对收敛.

而当 $|x| = \frac{1}{3}, a_n = \left(\frac{2+(-1)^n}{3} \right)^n$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 所以 $|x| = 1/3$ 时该级数并不收敛. □

定理 3.1.23: D'Alenbert 比较法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \alpha$$

证明. **待补充**

□

一些例子

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n+1} = 0$$

所以对于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 是绝对收敛的.

定理 3.1.24

若 $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq 0$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ 收敛.

证明. 由条件可知

$$a_2 \leq a_2 \leq a_1$$

$$2a_4 \leq a_3 + a_4 \leq 2a_2$$

...

$$2^n a_{2^{n+1}} \leq a_{2^n+1} + a_{2^n+2} + \cdots + a_{2^{n+1}} \leq 2^n a_{2^n}$$

记 $S_n := \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k}$, $A_n := \sum_{k=0}^{2^{n+1}} a_k$. 即

$$\frac{1}{2}(S_{n+1} - a_1) \leq A_n - a_1 \leq S_n$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 即 A_n 有上界, 则 S_n 有界, 于是可知 $\sum 2^k a_{2^k}$ 收敛.

反之, 若 $\sum 2^k a_{2^k}$ 收敛, 即 S_n 有界, 则 A_n 有上界, 又因为 A_n 非负, 所以 $\sum a_n$ 收敛.

对于发散的情况反证易得. □

3.2 函数极限

定义 3.2.1: 函数极限

待补充

例 1. $E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\lim_{E, x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

证明. $\forall \epsilon > 0$,

$$\left| x \sin \frac{1}{x} - 0 \right| \leq |x| < \epsilon$$

可取 $\delta = \epsilon$ 使得当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时, 上条件就满足. 所以 $\lim_{E, x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$. □

例 2.

几何解释:

定义 3.2.2: 函数极限的拓扑定义

待补充